

Exercício avaliativo 2 - (Peso 50 pontos)

1. Qual a maior tensão de saída de um conversor DAC de 12 bits que fornece 3,5V para uma entrada digital de 0xC37? 4,58

$$1) 2^{12} = 4096 \quad \frac{3127}{4095} \times 3,5V \approx 2,67264$$

0xC37

12 3 7

$$x + x + x = 3127$$

16² 16¹ 16⁰

$$3072 + 48 + 7$$

0xC37? 4,58

2. O trecho de código mostrado abaixo é utilizado para armazenar as amostras de um sinal de áudio de um canal do ADC do STM32F407 na variável "leitura". Considerando que será feita uma gravação com duração de 2,5 minutos, responda às seguintes questões:

```
while(1)
{
    ADC1->CR2 |= ADC_CR2_SWSTART; //inicia a conversão
    while(!(ADC1->SR & ADC_SR_EOC)); //aguarda o fim da conversão
    uint16_t leitura[cont] = ADC1->DR; //faz a leitura do valor convertido
    ++cont; //incrementa o ponteiro
    Delay_us(25); //aguarda para converter a próxima amostra
}
```

a) Qual a taxa de amostragem do sinal de áudio?

b) Qual quantidade de memória (em MB) é necessária para armazenar as amostras dessa gravação?

$$2) a) 2,5 \cdot 10^{-6} = \frac{1}{40000} = 40 \text{ KHz}$$

$$2) b) 16 \text{ bits} = 2 \text{ bytes}$$

$$(150 \times 40000) \times 2 \approx 12 \text{ MB}$$

3. Um conversor ADC deve ser usado para fazer a leitura de um joystick analógico que fornece tensões de 0 a 3.3V. A leitura do joystick deve ser utilizada para controlar, por meio de um sinal PWM, a posição do eixo de um servomotor que pode variar de 0 a 180°.

a) Quantos bits, **no mínimo**, o conversor ADC deve possuir para permitir variações de posição a cada 0,4°?
b) Considerando a resposta do item (a) e sabendo que o eixo do servomotor se encontra na posição 72°, qual o valor de saída do conversor ADC?

$$3) a) \frac{180}{0,4} = 450 \text{ divisões} \quad 2^n \geq 450$$

$n=9$

$$\frac{3,3}{180} \approx 0,0183$$

$$3) b) \frac{72}{180} = 0,4 \times 511 = 204,4$$

valor de saída do conversor ADC.

4. Um conversor ADC DE 6 bits é usado para fazer a leitura de um sensor de temperatura que fornece uma tensão de 0 a 3.3V para uma faixa de temperatura de 20°C a 150°C. Sabendo que em um determinado instante, a temperatura medida pelo sistema é de 80°C e considerando o erro inerente ao processo de conversão, determine a faixa de temperatura dentro da qual a temperatura real do processo se encontra.

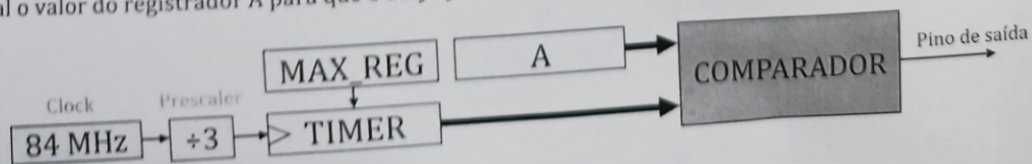
$$2^6 = 64$$

$$LSB = \frac{130}{64} = 2.031 \times 0,5 \approx 1.015^\circ$$

$$FAIXA = [80 - 1.015, 80 + 1.015]$$

5. No esquema da figura abaixo, o **TIMER** é utilizado para gerar um sinal PWM no pino de saída a partir da comparação do seu conteúdo com o do registrador **A**. Quando o **TIMER** é zerado, o pino de saída é levado para o nível lógico alto e permanece assim até que o conteúdo do **TIMER** seja igual ao conteúdo do registrador **A**, quando então o pino é levado para o nível lógico baixo, permanecendo assim até que o **TIMER** atinja o valor máximo de contagem, estourando a contagem e reiniciando o processo. Considere que o valor máximo de contagem é configurado por meio do registrador **MAX_REG**.

- a) Quantos bits, **no mínimo**, deve ter o **TIMER** para garantir uma frequência de sinal PWM de 40 kHz?
b) Qual o valor deve ser gravado no registrador **MAX_REG** para que a frequência do sinal PWM seja de 40kHz?
c) Qual o valor do registrador **A** para que o *duty cycle* do sinal PWM seja de 74%? ■



$$\frac{84 \cdot 10^6}{3+1} = 21 \text{ MHz}$$

$$\frac{21000 \cdot 10^3}{40 \cdot 10^3} = 525 = 10 \text{ bits}$$

$$b = 524$$

$$c = 524 \cdot 0,74$$

